

第 02 章

阻力訓練的生物力學

Biomechanics of Resistance Exercise

本章主軸

- 說出起點、止點、原動肌、拮抗肌、協同肌,並解釋同一動作中肌肉怎麼配合與剎車。
- 分辨三類槓桿,計算機械優勢,說明為什麼人體多數骨骼肌處於力學劣勢。
- 把練習歸類到矢狀面、額狀面、橫斷面,並用動態對應原則對照專項需求。
- 計算力、衝量、功、功率,分清向量與標量,認清峯值功率的取樣侷限。
- 列出影響人體力量與爆發力的因素:神經控制、肌肉橫截面積、肌纖維排列、肌肉長度、關節角度、收縮速度、力量質量比。
- 比較重力、慣性、摩擦力、流體阻力、彈性阻力五類來源的阻力型態,並說明器材選擇的依據。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第2章 阻力訓練的生物力學

Biomechanics of Resistance Exercise(僅供術語對照) | 原文頁碼 p104–p173

一、本章一句話

本章以力學的語言討論阻力訓練:骨骼肌怎麼成組發力,槓桿、扭矩、衝量、功與功率怎麼作用在人體上,五類阻力來源各提供什麼樣的阻力型態,以及背部、肩部、膝部在負重下各自的脆弱處在哪裡。

二、學完本章你會

- 說出起點、止點、原動肌、拮抗肌、協同肌,並解釋同一動作中肌肉怎麼配合與剎車。
- 分辨三類槓桿,計算機械優勢,說明為什麼人體多數骨骼肌處於力學劣勢。
- 把練習歸類到矢狀面、額狀面、橫斷面,並用動態對應原則對照專項需求。
- 計算力、衝量、功、功率,分清向量與標量,認清峯值功率的取樣侷限。
- 列出影響人體力量與爆發力的因素:神經控制、肌肉橫截面積、肌纖維排列、肌肉長度、關節角度、收縮速度、力量質量比。
- 比較重力、慣性、摩擦力、流體阻力、彈性阻力五類來源的阻力型態,並說明器材選擇的依據。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 骨骼肌與肌羣分工

每塊骨骼肌兩端都靠結締組織連在骨頭上,否則收縮再用力也拖不動任何節段。靠近身體中心的附著端叫起點(origin),遠離中心的叫止點(insertion)。若改採「固定端是起點、活動端是止點」的定義會出麻煩:直腿仰臥起坐時股骨較固定,髂肌的起點算在股骨上;換成抬腿動作,固定端又變成骨盆。兩端角色隨動作互換,所以教材採近端、遠端的傳統定義,最一致,也最便於測驗。

肌肉連到骨頭有兩種方式。肉質連接是肌纖維直接附在骨面上,多見於近端,覆蓋範圍大,把力量分散而非集中。纖維連接靠肌腱等結締組織與骨膜融合,纖維還延伸進骨內,連得非常牢。

幾乎每個動作都是肌羣合作的產物。直接產生動作的肌肉是原動肌(prime mover, agonist)。拮抗肌(antagonist)負責減速與停止,快速動作收尾時靠它剎車,保護韌帶與軟骨。投擲就是例子:肱三頭肌作為原動肌伸肘加速球,肘接近完全伸展時,肱二頭肌以拮抗肌身分收縮剎車,以免肘關節猛然撞擊。間接幫忙的肌肉叫協同肌(synergist)。穩定肩胛骨的肌肉,對所有手臂動作都是協同肌。跨兩個關節的肌肉還需要協同肌來抵銷副作用:股直肌跨髌、膝兩關節,收縮會屈髌伸膝,所以從蹲位站起時,必須有臀大肌這類髌伸肌同時收縮,壓住它造成的屈髌傾向。

打個比方

兩個人搬鋼琴爬樓梯。在前面抬著走的是原動肌,在後面抵住防止鋼琴後滑撞腳的是拮抗肌,在側面扶穩轉彎處的是協同肌。鋼琴從來不會自己上樓。

3.2 槓桿與機械優勢

人體動作主要靠骨骼的槓桿達成。先定義四個詞。支點(fulcrum)是槓桿的樞軸,通常是關節。槓桿(lever)是剛體,受力線不通過支點時會產生或抵抗旋轉。力臂(moment arm)是力的作用線到支點的垂直距離。扭矩(torque, moment)是力讓物體繞支點旋轉的程度,算法是力乘以力臂。等長收縮或恆速關節旋轉時,肌肉力量 $\times$ 肌肉力臂=阻力 $\times$ 阻力力臂。肌肉力臂與阻力力臂的比值就是機械優勢(mechanical advantage):比值大於 1.0 省力,小於 1.0 費力。

按支點位置分三類槓桿。第一類槓桿(first-class lever)裡,肌肉力與阻力分處支點兩側,三頭肌伸展即屬此類。第二類槓桿(second-class lever)兩者同側,而且肌肉力臂比阻力力臂長,小腿肌肉以腳掌為支點抬起身體(站姿提踵)屬於這類,機械優勢大於 1.0,省力。第三類槓桿(third-class lever)兩者同側但肌肉力臂較短,二頭肌彎舉正是此型,機械優勢小於 1.0,費力。人體帶動肢體的肌肉多數是

第三類,所以肌肉內部產生的力遠大於身體對外物施加的力;例如阻力力臂是肌肉力臂 8 倍時,肌肉就得輸出 8 倍的力。這種高內部負荷正是肌肉與肌腱損傷的主要原因。實務上,槓桿分類取決於支點位置的認定,帶有主觀成分;理解機械優勢比背誦分類更重要,考題常在這個觀念上設計。

機械優勢在動作中不斷變化。膝不是純鉸鏈關節,旋轉軸在活動度內會移動;髌骨(patella,膝蓋骨)把股四頭肌腱撐離旋轉軸,讓股四頭肌的力臂不至於大幅縮短。少了髌骨,肌腱貼近軸心,力量表現立刻下滑。肘部沒有這種結構,屈肘的扭矩能力隨角度起伏。自由重量也一樣:阻力力臂取重物質心到關節的水平距離,彎舉到前臂成水平時力臂最長、所需扭矩最大;重物正好位於肘關節旋轉軸正上方或正下方時,力臂為零。

肌腱附著點位置造成個體差異。附著點離關節中心越遠,力臂越長、同肌力下扭矩越大,理論上能舉更重;代價是速度。同樣的肌肉縮短量,附著點較遠者只讓關節轉 34 度,一般構型能轉 37 度,節段角速度變低。要維持同樣的關節旋轉速度,肌肉必須以更高速度收縮,而依力-速度反比關係,收縮越快,能輸出的力量越小。所以遠端附著對力量舉這類慢速項目有利,對網球擊球這類高速項目反而喫虧。骨骼構造改不了,但你要知道成績建立在幾何之上。

打個比方

三類槓桿是三種工具。翹翹板支點在中間,是第一類;手推車裝了貨、車輪著地、你抬起把手,重物在支點與力之間,輕鬆,是第二類;廚房夾子手指施力在中間,手指要捏得很大力,夾尖纔有力,是第三類,也是人體的預設造型。

圖示例機械優勢 = 肌肉力臂 5 cm ÷ 阻力力臂 40 cm = 0.125, 小於 1.0, 屬於劣勢。人體多數骨骼肌機械優勢 < 1.0(第三類最常見);第二類省力(提踵);第一類看支點位置(三頭肌伸展)。

3.3 解剖平面與主要身體動作

描述動作一律以解剖學姿勢(anatomical position)為基準:身體直立、雙臂垂於兩側、掌心向前。矢狀面(sagittal plane)把人分左右,二頭肌彎舉在這一面進行;額狀面(frontal plane)分前後,啞鈴側平舉在這一面;橫斷面(transverse plane)分上下,啞鈴飛鳥在這一面。生物力學分析能幫你依專項動作的平面挑選練習,並做定量分析。針對同一關節、相似平面的練習,訓練特異性較高。

真正的專項動作很少只在單一面裡運動,所以練一個平面通常也會帶來交叉遷移:該平面的肌羣變強後,在其他平面也能輸出較大的力量。標準力量計畫常缺的是運動專項方向:肩內旋與外旋(投擲、發球)、膝屈曲(衝刺)、髖屈曲(踢球)、髖內旋與外旋(落地、轉向)、髖內收與外展(側切、變向)、軀幹旋轉(投擲、揮擊)。動態對應原則(dynamic correspondence)把訓練與專項扣在一起,內涵包

括動作幅度與方向、主要產生力量的區域、用力的動態、最大力量產生的速率與時機、肌肉工作模式、節段間的相互關係。

打個比方

練習要照比賽地圖排。籃球球員整季只練直線衝刺,真比賽一做側邊滑步,髖與踝立刻「沒地圖」。練哪一面,就是在畫哪一塊地圖。

3.4 力、衝量、功與功率

力量最終要用數字來描述。牛頓第二運動定律 $F = m \times a$ 描述的是因果:有加速度就一定有合力。其延伸式,衝量-動量關係 $F \times \Delta t = m \times \Delta v$,更實用:左邊是衝量(impulse),右邊是動量(momentum)的變化。兩者都是向量(vector),大小與方向都要考慮。

看一組具體數字。想跳 40 公分,74 公斤的跳躍者起跳垂直速度必須達到 2.82 公尺/秒,需要 210 牛頓秒的衝量。這個數躲不掉,只能換方式「付清」:1000 牛頓淨力撐 0.210 秒、800 牛頓撐 0.263 秒、600 牛頓撐 0.350 秒,或 400 牛頓撐 0.525 秒,效果相同。教練的任務,是找出運動員在這張「付款計畫表」上哪一段付不出來,據此安排不同時間窗與負荷的測試。

功(work)是力乘以位移,也等於機械能的變化。機械能是勢能(potential energy, $m \times g \times h$)加動能(kinetic energy, $\frac{1}{2} \times m \times v^2$), g 取 $9.81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ 。將 60 公斤槓鈴推舉過頭,位移 0.541 公尺,對槓鈴做 318.43 焦耳的功;加 20 公斤舉相同距離,功升至 424.58 焦耳。功率(power)是做功的速率:0.815 秒完成 318.43 焦耳,即 390.71 瓦特。下放階段力仍為正、位移為負,功變成 -318.43 焦耳,是負功。單位請用國際單位制:牛頓、公尺、焦耳、秒、瓦特。

功與功率是標量(scalar),只有大小、沒有方向;衝量與動量是向量。用數字量化訓練負荷時,別忘了這個差別。峯值功率(peak power)也要小心:很多系統以 1000 赫茲取樣,所謂 642.63 瓦的「瞬時功率」只是搬動 1 毫米那一毫秒的速率。垂直跳的例子更直觀:推進階段做 295.57 焦耳、耗時 0.315 秒,平均功率 938.31 瓦;同一階段的峯值功率讀到 2040.68 瓦,對應的位移只有 2 毫米。比較平均功率纔有意義;單拿峯值功率宣稱,會被取樣窗口誤導。

旋轉動作另有一套對應量。扭矩=力×力臂,角位移以弧度(rad)計,1 弧度 = 57.3 度。用 0.30 公尺的前臂舉 25 公斤啞鈴,所需扭矩隨肘角變化:起始最小,肘 90 度附近約 74.3 牛頓米,全程平均約 59.1 牛頓米。角衝量是扭矩乘以時間,因果跟線性一樣:要轉得更快,就加大扭矩、拉長施力時間,或兩者都做。

打個比方

衝量像推拋錨的汽車。一次推不動?小力久推、大力短推,都能讓車加速到同一速度,總帳($F \times \text{時間}$)不變。峯值功率像按下快門瞬間的雪亮照片,姿勢再猛,也不代表日常輸出那麼多。

3.5 影響人體力量的生物力學因素

本節列出會影響力量上限的因素,每一項都可能出題。

第一是神經控制。動員(recruitment)多少運動單位、放電頻率(rate coding)多快,直接決定力量。訓練前幾週的力量進步多半來自大腦學會運用肌肉,屬於神經適應;肌肉體積不一定改變。教練要提前告訴新手:停滯感不等於白費,堅持訓練會透過肌肥大等較慢的機制繼續進步。

第二是肌肉橫截面積(muscle cross-sectional area)。力量與橫截面積成正比,與體積無關。兩個臂圍相同的人,二頭肌力量大致相同,就算其中一人身高明顯較高。高個子肌肉較長、體積與體重較大,相對之下加速自身的能力較弱,這解釋了精英體操員身材普遍偏小。同樣道理:身材放大時,橫截面積隨線性尺寸的平方成長,體積隨立方成長,所以體型較大者的力量質量比天然較低;經典公式用「舉起重量除以體重的三分之二次方」做跨級別比較。力量質量比(strength-to-mass ratio)直接決定衝刺與跳躍的加速能力:體重增加 15%、力量只增加 10%,人反而變慢。

第三是肌纖維排列。肌肉組織每平方吋橫截面積能產生 23 到 145 磅(16 到 100 牛頓/平方公分)的力。範圍這麼大,部分是因為肌小節相對於肌纖維長軸的排列角度不同。羽狀角(pennation angle)是肌纖維與起點止點連線的夾角,0 度代表無羽狀;人體多數肌肉呈羽狀,但角度很少超過 15 度,而且會隨肌肉縮短而增大。羽狀角大的肌肉並聯肌小節(sarcomere)多、力量大,串聯肌小節少、縮短速度慢;角度小的反之。角度有遺傳成分,也可受訓練改變,這能解釋為何肌肉看起來一樣大,力量與速度卻差很多。

第四是肌肉長度。靜息長度下,肌動蛋白與肌球蛋白絲並排最完整,潛在橫橋位點最多,力量最大;拉太長或收太短,重疊都變少,力量都下降,這是長度-張力關係。被動拉長時,彈簧狀的肌聯蛋白(titin)繃緊,參與出力、幫助肌球蛋白絲排列整齊,也參與營養訊號傳導,可能與肌肥大有關。

第五是關節角度與收縮速度。肌肉的力只能以扭矩表現,力臂與肌肉長度都隨角度變動,所以扭矩在活動度內有強區弱區。力-速度曲線更陡:向心收縮越快、力量越小,低速端下降最陡;離心力隨速度上升,在約 90 度/秒(1.57 弧度/秒)達最大,之後才緩降。彎舉卡關時藉傾身「作弊」繼續舉起,利用的正是離心與等長收縮能比向心收縮出更多力的特性。三種肌肉作用要分清:向心收縮(concentric muscle action)是收縮力大於阻力、肌肉縮短,游泳與騎單車幾乎全是向心;離心收縮(eccentric muscle action)是收縮力小於阻力、肌肉被拉長,發生在每個練習的下放階段,痠痛與受

傷風險較高;等長收縮(isometric muscle action)是力與阻力相等、長度不變,仰臥起坐時保持軀幹挺直靠的就是腹部等長收縮。

打個比方

繩子能吊多重取決於粗細,不取決於長短,橫截面積就是繩子的股數。力-速度關係像電動滑板車:爬坡(重負荷、慢速)力大,奔馳(輕負荷、高速)扭矩下降;離心就像逆風撐傘,撐得比順風還久還用力。

3.6 肌肉收縮的阻力來源

器材給的阻力並不一樣。阻力來源共五類,型態各異。

重力:重力(重量)= 質量 × 重力加速度。質量用公斤,重量用牛頓,兩個詞常被混用;磅在歷史上是力的單位,用它標示質量並不嚴謹。85 公斤槓鈴在地球上重 833.85 牛頓,搬到月球只剩 137.7 牛頓,手感約等於 14 公斤,質量卻沒變。重力的力臂取水平距離,所以自由重量的阻力矩全程變動,動作技術決定壓力落在哪些組織上:低槓深蹲把槓鈴放在上背偏低處,軀幹必須大幅前傾,重物離髖關節的水平距離遠、離膝近,髖伸肌(臀肌、膕旁肌)承擔大部分壓力;高槓深蹲槓位較高近頸,膝部阻力矩上升、髖部下降,兩者正好相反。配重式器械同樣靠重力,但透過滑輪、凸輪、鋼索與齒輪調控阻力方向與大小,優點是安全、易用、能設計出自由重量難以對抗的動作(下拉、髖內收外展、腿彎舉)。變半徑凸輪(cam)的訴求,是在肌肉強的地方給大阻力、弱的地方給小阻力。前提是動作必須以恆定的慢速角速度進行,實際很難做到;凸輪曲線通常也對不上人體真實的扭矩模式。

慣性:只在加速時出現,方向任意。舉起初期槓鈴要從零加速,原動肌實際承受的阻力大於槓鈴重量;接近頂端要減速防脫手,阻力又小於重量。動作越「爆發」,前重後輕越明顯。也因為慣性,爆發式練習可以用更重的重量,讓較弱的上半身藉助強壯腿臀加速帶起的動量繼續上升。對比式負荷訓練以高於與低於常規的負荷交替練習:重鉛球迫使肌肉在低速下出更大的力,輕鉛球練高加速度與較高出手速度;但更換器械負荷可能幹擾高度技巧性動作的動作模式,必須斟酌。

摩擦力:摩擦力阻力 = 摩擦係數 × 法向力。靜摩擦係數(static friction coefficient)恆大於動摩擦係數,啟動雪橇最難,啟動之後阻力大體恆定。量測數據:雪橇載重 44.8、90、136.2 公斤時,克服靜摩擦的力為 206、374、514 牛頓(μ_s 為 0.47、0.42、0.39),維持滑動的力為 154、289、415 牛頓(μ_d 為 0.35、0.33、0.31)。表面材質與濕度會改變摩擦係數,戶外阻力難以穩定重現,但水平阻力是槓鈴難以提供的,雪橇推拉仍極有價值。

流體阻力:流體阻力 = 常數 × 活塞相對速度,速度越快阻力越大。來源有表面阻力(流體流過表面的摩擦)與形狀阻力(前後壓力差),迎風橫截面積大幅影響形狀阻力。液壓器械起步能快,速度一高就被「掐住」,速度範圍變窄,而且並非宣稱的等速。關鍵缺陷是它通常沒有離心階段:不是同一塊肌肉向心、離心交錯,而是原動肌與拮抗肌輪流向心,各肌羣趁對方工作時休息。對跑步、跳躍、投擲這類離心參與大的項目,訓練特異性打了折扣。

彈性:彈性阻力 = 常數 × 拉伸量,拉越長越重。起點輕、終點重,跟人體肌羣在活動度末端力量明顯下降的模式正好相反;肌肉最能出力的行程段,彈力帶最鬆。用彈力帶加負重做垂直跳就是反例:起跳瞬間臀肌與股四頭肌最能出力,帶子張力卻最小;滯空時張力最大,主要作用是把人往地面拉、加快落地,膝與落地結構壓力升高。選器材前,先把器材的阻力曲線和動作的力量曲線疊在一起看。

打個比方

五種阻力是五種遊戲地圖機制:重力是永不下線的下沉電流,慣性是起步與剎車時的甩動,摩擦力是黏地板(啟動那一步最費藍條),流體阻力是泡在池子裡跑、越快越推不動,彈性阻力是一根越拉越緊的橡皮筋,鬆手前最要命。選器材,就是選地圖。

3.7 關節生物力學:背部、肩部、膝部與肘腕

先給大局:阻力訓練是低風險活動,受傷率約每 1000 小時 4 例。團隊運動受傷率最高,跑步與有氧居中,騎單車、步行與阻力訓練最低。一項大學美式橄欖球研究統計,每 100 名球員每季僅有 0.35 例與阻力訓練相關的傷害,佔全季因傷缺席時間的 0.74%。風險低,不代表四個部位可以不管。

背部。人類的脊柱由椎骨一塊塊疊成,椎骨間夾著彈性椎間盤,站、坐、走時都在承受壓縮;四足動物像吊橋纜繩那樣懸掛脊柱,我們沒有這個待遇。雙手或雙肩承重且軀幹前傾時,重物與腰椎的垂直距離很大,而豎脊肌(erector spinae)作用線到椎間盤的垂直距離只有約 5 公分(2 吋),機械優勢極低。背部肌肉必須輸出的力常超過舉起重量的 10 倍,這些力擠壓相鄰椎骨之間的椎間盤。85% 到 90% 的椎間盤突出發生在 L4 與 L5 之間,或 L5 與 S1 之間。研究顯示,以中立背而非圓背提舉,能更有效地減少 L5/S1 的壓縮力與韌帶張力;脊柱自然 S 形(胸椎略後凸、腰椎略前凸)時椎間盤受力最均勻,腰部過度前凸會擠壓椎間盤背側,同樣增加破裂風險。阻力訓練時腰椎應維持適度前凸。

第二道防線是腹內壓(intra-abdominal pressure)。膈肌與腹部深層肌肉同時收縮,腹部液體幾乎不可壓縮,形成受壓的「流體球」(fluid ball),從前方支撐脊柱,明顯降低豎脊肌所需的力與椎間盤壓力。關鍵在於:產生腹內壓不必憋氣。瓦氏動作(Valsalva maneuver)關閉聲門、把軀幹變成剛性腔室,支撐感最強,但胸腔壓力也隨之上升,靜脈迴流變難、血壓短暫升高。大多數阻力訓練建議用「氣道暢通的鼓壓」;接近極限與極限強度的試舉,才由經驗充足、懂得規避昏厥風險的運動員考慮

使用。舉重腰帶確實能提高腹內壓,但全程佩戴會讓負責產壓的深層腹肌缺乏訓練刺激,形成依賴後突然摘帶反而危險。保守用法:不直接壓迫下背的動作不戴;直接壓背的動作,輕重量組不戴;接近極限與極限組才戴。許多世界級舉重員從不戴腰帶。

肩部。肩關節活動度為全身之冠,但關節盂淺,穩定性明顯不如髖關節那類真正的球窩關節。活動度與風險是一體兩面。穩定靠關節盂唇、關節囊、韌帶與肌肉,其中肩袖肌羣(rotator cuff,含岡上肌、岡下肌、肩胛下肌、小圓肌)與胸肌對於把肱骨頭穩在原位特別重要。骨骼、肌腱、韌帶、滑囊排列緊密,動作超出正常使用範圍時就容易互相夾擠,引發肌腱炎與鄰近組織發炎退化。臥推與肩推舉務必先做輕重量熱身,並讓計畫均衡照顧肩部所有主要動作方向。

膝部。膝夾在大腿與小腿兩根長槓桿之間,屈伸幾乎只在矢狀面發生,訓練中的阻力扭矩基本落在它的正常旋轉面內,真正的弱點是髌骨與周邊肌腱。髌骨的功能正是把股四頭肌腱撐離膝旋轉軸、加大力臂與機械優勢;負荷、訓練量或恢復安排不當時,髌腱反覆承受高負荷會發炎,出現壓痛與腫脹。引發肌腱炎的是缺乏循序漸進的量與強度安排,不是練習本身。護膝方面:預防受傷的證據不足,但厚重護膝靠彈簧效應能直接讓深蹲多舉約 25 磅(110 牛頓),「只是心理安定」的看法是錯的;它也可能帶來皮膚問題與髌骨軟化。要用,就限制在負荷最大的組。

肘與腕。阻力訓練中這兩個關節的損傷非常零星,過頂舉重的風險遠小於投擲與網球發球等過頂運動。青少年要注意的是肘關節後側與撓骨遠端骨骺(生長板)的過度使用;一項對 500 名運動醫學專家的調查顯示,多數人認為沒有必要在骨骺閉合前全面禁止阻力訓練。

打個比方

脊柱像疊起的積木,層間夾著果醬(椎間盤)。圓背提重物等於從後方擠果醬,久之它就凸出來;中立背讓積木正正地壓。腹內壓的流體球,則像先在書架下撐一顆灌水氣球再放書,架子穩,木頭也省力。

四、考點速記

下表集中本章的死數字與死規則,背到能默寫。

主題	必背數字或規則
機械優勢	$= \text{肌肉力臂} \div \text{阻力力臂}$; 大於 1.0 省力、小於 1.0 費力; 人體多數骨骼肌 < 1.0 (第三類最常見), 肌肉內部受力可達外部阻力的數倍 (例: 力臂比 8 倍 $\rightarrow$ 肌力 8 倍)。
三類槓桿例	第一類: 三頭肌伸展; 第二類: 站姿提踵 (省力); 第三類: 二頭肌彎舉 (最常見)。教材示例機械優勢 $= 5 \text{ cm} \div 40 \text{ cm} = 0.125$ 。
附著點與關節轉角 (圖 p119)	肌腱附著位置因人而異; 附著遠者力臂較長、同肌力下扭矩較大。圖示例: 相同肌肉縮短量下, 附著較近的 (a) 關節轉 37° , 附著較遠的 (b) 僅轉 34° ; 單位收縮轉動較少、動作較慢。
單位與常數	$g = 9.81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$; 1 弧度 $= 57.3$ 度; 力牛頓、距離公尺、功焦耳、時間秒、功率瓦特 ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$)。
公式	$F = m \times a$; $F \times \Delta t = m \times \Delta v$ (衝量 = 動量變化); 勢能 $= m \times g \times h$; 動能 $= \frac{1}{2} \times m \times v^2$; 功率 $= \text{功} \div \text{時間}$; 重力 $= m \times g$ 。
跳躍示例	74 公斤跳 40 公分 $\rightarrow$ 起跳垂直速度 2.82 m/s 、衝量 $210 \text{ N}\cdot\text{s}$; 可拆為淨力 $1000 \text{ N} \times 0.210 \text{ s} / 800 \text{ N} \times 0.263 \text{ s} / 600 \text{ N} \times 0.350 \text{ s} / 400 \text{ N} \times 0.525 \text{ s}$ 。跳 0.55 公尺需起跳速度 3.285 m/s 。
功與功率示例	$60 \text{ 公斤} \times 0.541 \text{ m} \rightarrow 318.43 \text{ J}$; 加 20 公斤同距離 $\rightarrow 424.58 \text{ J}$; 0.815 s 完成 $\rightarrow 390.71 \text{ W}$; 下放階段功 $= -318.43 \text{ J}$ (負功)。
峯值功率陷阱	1000 Hz 取樣下, 瞬時功率只描述 1 毫米等級位移的速率; 垂直跳推進階段 $295.57 \text{ J} \div 0.315 \text{ s} = \text{平均 } 938.31 \text{ W}$, 峯值功率 2040.68 W 僅對應 2 毫米位移。
向量與標量	衝量、動量、力、速度是向量; 功與功率是標量 (無方向)。
肌肉產力密度	最大收縮每平方吋橫截面積 23 到 145 磅 (16 到 100 牛頓/平方公分)。
羽狀角	很少超過 15 度, 隨肌肉縮短而增大; 大角度多並聯肌小節, 力量大、速度慢; 小角度有利速度。
力-速度關係	向心: 速度越快力量越小, 低速端下降最陡。離心: 力量隨速度上升, 約 90 度/秒 (1.57 弧度/秒) 最大, 之後緩降。等長介於兩者之間。
力量質量比	經典比較公式 $= \text{舉起重量} \div \text{體重}^{(2/3)}$; 面積隨尺寸平方、體積隨立方成長, 體型較大者力量質量比低; 體重 $+15\%$ 、力量 $+10\%$ $\rightarrow$ 加速變慢。
質量與重量	85 公斤槓鈴 地球上重 833.85 N , 月球 137.7 N (手感約 14 公斤); 月球重力約為地球 $1/6$, 30 公斤壺鈴 在月球手感約 5 公斤 。

阻力公式	摩擦:阻力 = $k \times$ 法向力,且靜摩擦係數恆大於動摩擦係數;流體:阻力 = $k \times$ 速度;彈性:阻力 = $k \times$ 拉伸量。
雪橇摩擦數據	載重 44.8/90/136.2 kg → 啟動力 206/374/514 N(μ_s 0.47/0.42/0.39);維持力 154/289/415 N(μ_d 0.35/0.33/0.31)。
受傷率	阻力訓練約每 1000 小時 4 例;大學美式橄欖球每 100 球員每季 0.35 例,佔因傷時間 0.74%;團隊運動最高,跑步有氧居中,單車、步行、阻力訓練最低。
背部	85%–90% 椎間盤突出在 L4-L5 或 L5-S1;豎脊肌力臂約 5 cm,背肌出力常超過舉重 10 倍;中立背優於圓背,腰椎保持適度前凸。
護膝	厚重護膝靠彈簧效應平均增加深蹲約 25 磅(110 牛頓);預防受傷證據不足,僅限最大負荷組。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
起點	origin	肌肉靠近身體中心的近端附著點。
止點	insertion	肌肉偏遠端的附著點。
原動肌	agonist (prime mover)	直接產生動作的肌肉。
拮抗肌	antagonist	減速或停止動作、穩定並保護關節的肌肉。
協同肌	synergist	間接協助動作或抵銷副作用的肌肉。
支點	fulcrum	槓桿的樞軸點,通常是關節。
力臂	moment arm	力的作用線到支點的垂直距離。
扭矩(力矩)	torque (moment)	力使物體繞支點旋轉的程度,力乘力臂。
機械優勢	mechanical advantage	肌肉力臂與阻力力臂的比值。
第一類槓桿	first-class lever	支點位於肌肉力與阻力之間。
第二類槓桿	second-class lever	肌肉力臂較長、機械優勢大於 1 的槓桿。
第三類槓桿	third-class lever	肌肉力臂較短、機械優勢小於 1,人體最常見。
羽狀角	pennation angle	肌纖維與肌肉起點止點連線的夾角。
肌小節	sarcomere	肌原纖維的收縮基本單位,串並聯影響力與速度。
肌聯蛋白	titin	具機械感測特性的彈簧狀絲,離心時參與出力與排列。
向心收縮	concentric muscle action	收縮力大於阻力,肌肉縮短。
離心收縮	eccentric muscle action	收縮力小於阻力,肌肉被拉長。
等長收縮	isometric muscle action	收縮力等於阻力,肌肉長度不變。
衝量	impulse	力乘以時間,造成動量變化。
動量	momentum	質量乘以速度,向量。
功	work	力乘以位移,等於機械能變化,標量。
功率	power	單位時間做的功,標量。
峯值功率	peak power	單一取樣窗口內的最高瞬時功率。

矢狀面	sagittal plane	將人體分為左右的切面。
額狀面	frontal plane	將人體分為前後(腹背)的切面。
橫斷面	transverse plane	將人體分為上下的切面。
動態對應原則	dynamic correspondence	讓訓練符合專項動作方向、用力區域與時機的原則。
凸輪	cam	配重器械中改變力臂長度的變半徑元件。
靜摩擦係數	static friction coefficient	啟動接觸面滑動所需的摩擦比,恆大於動摩擦係數。
形狀阻力	form drag	流體流過物體前後形成的壓力差阻力。
瓦氏動作	Valsalva maneuver	關閉聲門憋氣加壓,提高整個軀幹剛性。
腹內壓	intra-abdominal pressure	膈肌與深層腹肌收縮在腹腔形成的支撐壓力。
流體球	fluid ball	腹部液體與組織在肌肉收縮下形成的不可壓縮受壓腔。
肩袖肌羣	rotator cuff	岡上肌、岡下肌、肩胛下肌與小圓肌,穩定肱骨頭。
力量質量比	strength-to-mass ratio	力量與被加速身體質量的比值,決定加速能力。

六、圖表

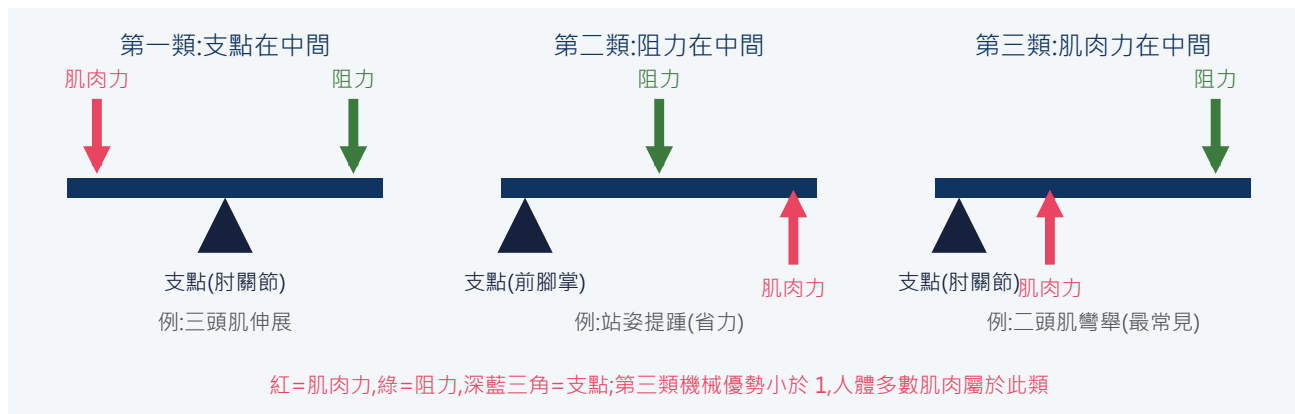
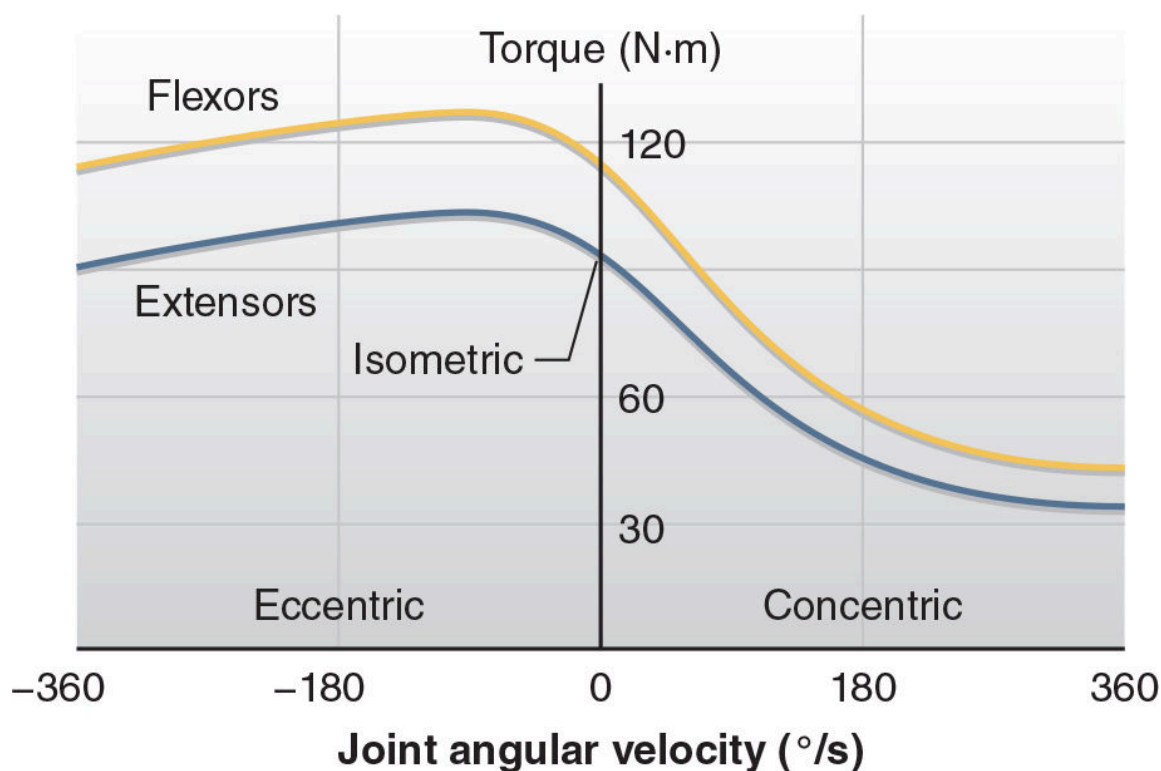


圖2.1 三類槓桿的支點、肌肉力、阻力位置配置對照



原書圖 2.13(圖內標籤為原文英文):向心與離心的力-速度曲線示意:離心力在約 90 度/秒附近最大,向心力隨速度單調下降

表6.1 五種阻力來源的阻力模式對照(整理自教材本節)。

阻力來源	公式/規則	阻力型態	代表器材或動作	主要限制
重力	重量 = $m \times g$; 力臂取水平距離	全程隨關節水平距離變動,起末力臂可為零	槓鈴、啞鈴、壺鈴	只在垂直向下方向提供阻力,力矩分佈受技術影響

慣性	慣性力 = $m \times a$	動作初期大於重量、末期小於重量,爆發動作時差距更大	高翻、抓舉、高拉	阻力難以精確量化,速度控制影響安全
摩擦力	阻力 = $k \times$ 法向力;靜摩擦 > 動摩擦	啟動最難,啟動後大致恆定	皮帶或煞車片式阻力健身車、雪橇推拉、腕彎舉器	表面條件改變,阻力難以穩定重現
流體阻力	阻力 = $k \times$ 速度	越快越重,速度被限制在中間區間	液阻、氣阻器械,水中運動	通常無離心階段,對跑跳投特異性差
彈性阻力	阻力 = $k \times$ 拉伸量	起點最輕、終點最重,與人體力量曲線相反	彈力帶、彈簧器械	最強肌力段得不到強阻力;調整範圍有限

表6.2 三種肌肉作用對比(整理自教材)。

類型	力與阻力關係	肌肉長度	例
向心收縮	收縮力 > 阻力	縮短	游泳、騎單車幾乎全為向心;舉起階段
離心收縮	收縮力 < 阻力	被拉長	所有練習的下放階段;痠痛與受傷風險高;約 90 度/秒力量最大
等長收縮	收縮力 = 阻力	不變	仰臥起坐時腹部維持軀幹挺直

七、易混陷阱

容易混淆

起點 vs 止點:別用「固定端=起點」判斷。仰臥起坐與抬腿動作裡,骨盆與股骨的固定角色互換,定義跟著翻轉,考題就愛在這裡下鉤。記傳統定義:近端是起點、遠端是止點,最一致。

容易混淆

質量 vs 重量:公斤講質量,牛頓講重量。85 公斤的槓鈴在月球只剩 137.7 牛頓,質量一克不少。「用磅當質量單位」在嚴格的力學語境裡是錯的,磅歷史上是力的單位。

容易混淆

峯值功率 vs 平均功率:兩者只差「除以多大時間窗」。1000 Hz 取樣下,642.63 瓦的瞬時功率只描述搬動 1 毫米的速率;垂直跳平均功率 938.31 瓦,峯值卻讀到 2040.68 瓦。看到峯值數字先問:這是一毫秒的自我介紹,還是一組的真實輸出?

容易混淆

衝量/動量 vs 功/功率:前者是向量,方向算分數;後者是標量,只有大小。用功與功率評估投擲、變向這類有方向性的表現時,記得這個先天缺陷。

容易混淆

彈性阻力曲線 vs 人體力量曲線:彈力帶越拉越重,人體肌羣在活動度末端力量下降,兩條曲線方向相反。若想「在最強處練最強」,彈力帶在最強的行程段反而最鬆。

容易混淆

瓦氏 vs 腹內壓:腹內壓不等於憋氣。不閉聲門,膈肌與腹肌一樣能形成流體球支撐脊柱,還不會升高胸腔壓力;閉氣版本只適合接近極限的嘗試,高血壓或心臟負荷問題是它的代價。

八、自我檢測

Q1.(是非題)人體多數使肢體繞關節旋轉的骨骼肌,機械優勢小於 1.0。

Q2.(選擇題)月球重力約為地球 1/6。標示 30 公斤的壺鈴在月球使用,手感約當地球上的多少公斤?
(A)5 (B)15 (C)30 (D)180

Q3.(選擇題)肌肉拉長超出靜息長度時,一般認為哪一條絲會參與出力並幫助肌球蛋白排列?(A)肌球蛋白 (B)肌動蛋白 (C)肌聯蛋白 (D)肌小節

Q4.(選擇題)棒球投球出手瞬間,前導臂屬於哪一類槓桿?(A)第一類 (B)第二類 (C)第三類 (D)第四類

Q5.(選擇題)下列哪一類槓桿的機械優勢大於 1.0、屬於省力構造?(A)三頭肌伸展的第一類 (B)站姿提踵的第二類 (C)二頭肌彎舉的第三類 (D)等長收縮

Q6.(是非題)推動訓練雪橇時,維持滑動所需的力比啟動瞬間更大。

Q7.(選擇題)85% 到 90% 的椎間盤突出發生在哪兩個節段之間?(A)T12-L1 (B)L2-L3 (C)L4-L5 與 L5-S1 (D)頸椎段

Q8.(是非題)以 1000 Hz 取樣系統報告的峯值功率,描述的是單一取樣窗口(如 1 毫秒)內做功的速率。

Q9.(選擇題)纏繞厚重護膝能讓深蹲舉起更多重量的主要原因是?(A)穩定膝關節、降低恐懼 (B)本體感覺提示 (C)彈簧效應直接協助膝伸展 (D)提高關節溫度

Q10.(是非題)液壓阻力器械與槓鈴一樣,在同一肌羣上交錯提供向心與離心阻力。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)人體多數使肢體繞關節旋轉的骨骼肌,機械優勢小於 1.0。...

Ans:○ — 多數屬第三類槓桿,肌肉力臂短於阻力力臂,內部受力大於對外輸出力。

2. Q2.(選擇題)月球重力約為地球 1/6。標示 30 公斤的壺鈴在月球使用,手感...

Ans:A — 重量變成 1/6,質量不變,手感約為 $30 \div 6 = 5$ 公斤。

3. Q3.(選擇題)肌肉拉長超出靜息長度時,一般認為哪一條絲會參與出力並幫助肌球蛋白...

Ans:C — 肌聯蛋白(titin)具機械感測特性,離心收縮時繃緊並參與出力。

4. Q4.(選擇題)棒球投球出手瞬間,前導臂屬於哪一類槓桿?(A)第一類 (B)第二...

Ans:C — 肘屈伸帶動前臂的動作,肌肉力臂短於阻力力臂,屬第三類;人體並不存在的「第四類」是誘答。

5. Q5.(選擇題)下列哪一類槓桿的機械優勢大於 1.0、屬於省力構造?(A)三頭肌...

Ans:B — 第二類槓桿肌肉力臂比阻力力臂長,所需肌力小於體重。

6. Q6.(是非題)推動訓練雪橇時,維持滑動所需的力比啟動瞬間更大。...

Ans:× — 靜摩擦係數恆大於動摩擦係數,啟動最難、啟動後阻力大致恆定。

7. Q7.(選擇題)85% 到 90% 的椎間盤突出發生在哪兩個節段之間?(A)T1 ...

Ans:C — 教材明載最下方兩節腰椎(L4、L5)及 L5 與 S1 之間,與舉重時下椎間盤承受的高壓縮力一致。

8. Q8.(是非題)以 1000 Hz 取樣系統報告的峯值功率,描述的是單一取樣窗口 ...

Ans:○ — 例如 642.63 瓦只是搬動 1 毫米的速率,不代表整個動作的持續輸出。

9. Q9.(選擇題)纏繞厚重護膝能讓深蹲舉起更多重量的主要原因是?(A)穩定膝關節、 ...

Ans:C — 彈簧效應平均可讓深蹲多舉約 25 磅(110 牛頓),教材已點名糾正「只是心理作用」的說法。

10. Q10.(是非題)液壓阻力器械與槓鈴一樣,在同一肌羣上交錯提供向心與離心阻力。 ...

Ans:× — 液阻器械通常無離心阻力,改為原動肌與拮抗肌輪流向心收縮。